重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 A · 基础巩固

建议训练时长：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2024年真题，三卷依次为基础、标准与拔高。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

考察函数 $f(x)=\ln(e^x+1)$ 在其整个定义域上的性质，正确的是（　）。

A. 在实数域上严格递减

B. 在实数域上严格递增

C. 偶函数

D. 非零周期函数

2. （4分）

设 $f(x)=-|x|$，下列关于 $x=0$ 的说法正确的是（　）。

A. 零点处导数为零

B. 在零点取得极小值

C. 在零点取得极大值，但在零点不可导

D. 在零点不连续

3. （4分）

与平面 $2x-y+z+1=0$ 垂直的平面是（　）。

A. $2x-y+z+1=0$

B. $x+1=0$

C. $y+1=0$

D. $x+3y+z+1=0$

4. （4分）

在相应定义区间内，已知 $\int f(x)\,dx=\sqrt{2x+1}+C$，则 $f(x)=$（　）。

A. $\dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$

B. $\dfrac{2}{\sqrt{2x+1}}$

C. $\dfrac{1}{2\sqrt{2x+1}}$

D. $\sqrt{2x+1}$

5. （4分）

微分方程 $y'' = 0$ 的通解为（　）。

A. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

B. $y = C_1 + C_2 x$

C. $y = (C_1 + C_2 x)e^x$

D. $y = C_1 + C_2 x^2$

6. （4分）

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n \to \infty} (2u_n + u_{n+1}) =$（　）。

A. 1

B. -1

C. 0

D. 一定不存在

7. （4分）

下列矩阵中可逆的是（　）。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

8. （4分）

记 $E = A \cup B$，则“E 与 C 都不发生”所对应的事件为（　）。

A. $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

B. $A \cap \bar{B} \cap C$

C. $A \cup B \cup C$

D. $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{x \to 0^+} e^{2x\ln(x)} =$ _____。

10. （4分）

设 $y = \arctan(1 - x)$，求 dy。

11. （4分）

设 A 为 3 阶方阵，已知 $|A| = 4$，则 $|2A^{-1}| =$ _____。

12. （4分）

产品合格率为 0.8，独立、有放回抽查 2 次，至少一次抽到合格品的概率为 _____。

三、解答题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{-x + \sin(x)}{x^3}$。

14. （8分）

求微分方程 $y' + 1y = 2$ 的通解。

15. （8分）

计算定积分 $\int_{-2}^{2}|x|\,dx$。

16. （8分）

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n!}$ 的敛散性。

17. （8分）

计算 $\iint_D 1\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1,\ y\ge 0\}$。

18. （8分）

面积为 24 平方米的矩形，四边围栏均为每米 3 元。设第一条描述的边长为 s，相邻边为 t。求费用最小时的 s,t 和最小费用。

19. （8分）

已知 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，且 $X=AX+B$，求 X。

20. （8分）

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_2 + x_3 = 3 \\ x_3 + x_4 = 4 \end{cases}$ 的通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

设 $a>0$，f 在 $[-a,a]$ 上连续且为偶函数。证明 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$。